스포츠 물리치료학

Chapter 6 신경근 조절의 재설정

Noh, Dong-koog P.T., PhD.

Department of Physical Therapy

학습목표

- 재활과정에서 신경근 조절의 중요성을 설명할 수 있다.
- 고유수용감각, 운동감각, 신경근 조절 및 경직을 설명할 수 있다.
- 관절과 근육내 기계수용체의 생리학에 대해 설명할 수 있다.
- 구심성과 원심성 신경로에 대해 설명할 수 있다.
- 신경근 조절에서 앞먹임과 되먹임의 중요성을 설명할 수 있다.
- 상하지 모두에서 신경근 조절 회복을 위한 다양한 기술들을 적용할 수 있다.

신경근 조절(Neuromuscular control)이란?

1. 용어의 정의

- 신경근 조절(Neuromuscular control)
  - 감각 정보에 대한 원심성(운동) 반응
  - 동적인 관절안정성과 자세안정성을 제공, 움직임을 만들기 위한 운동출력을 포함
- 고유수용성 감각
  - 관절의 위치를 의식적 및 무의식적으로 인식하는 것
- 운동감각
  - 관절의 움직임이나 가속의 감각
- 힘 감각
  - 관절, 근힘줄 부하를 추정하는 능력

- 앞먹임(feedforward)
  - 신경근 조절의 과거 경험으로부터 감각정보에 근거하여 *동작을 계획*하는 것과 관련
  - 근육의 준비활동에 관여
- 되먹임(feedback) 과정
  - 반사 경로를 통해 운동 조절을 지속적으로 제어
  - 근육의 반응과 반사활동과 관련
- 동적 제한은 *예비적 신경근 조절*과 *반사적 신경근 조절*을 통해 이루어짐

- 전기 기계적 지연(EMD, electromechanical delay)
  - (전기적)신경 자극이 다다르는 시간과 근 수축을 통하여 나타나는 힘(기계적)이 발생될 때까지 사이의 지연시간
- 근육의 경직성 (stiffness)
  - 길이 변화에 대한 힘의 변화율

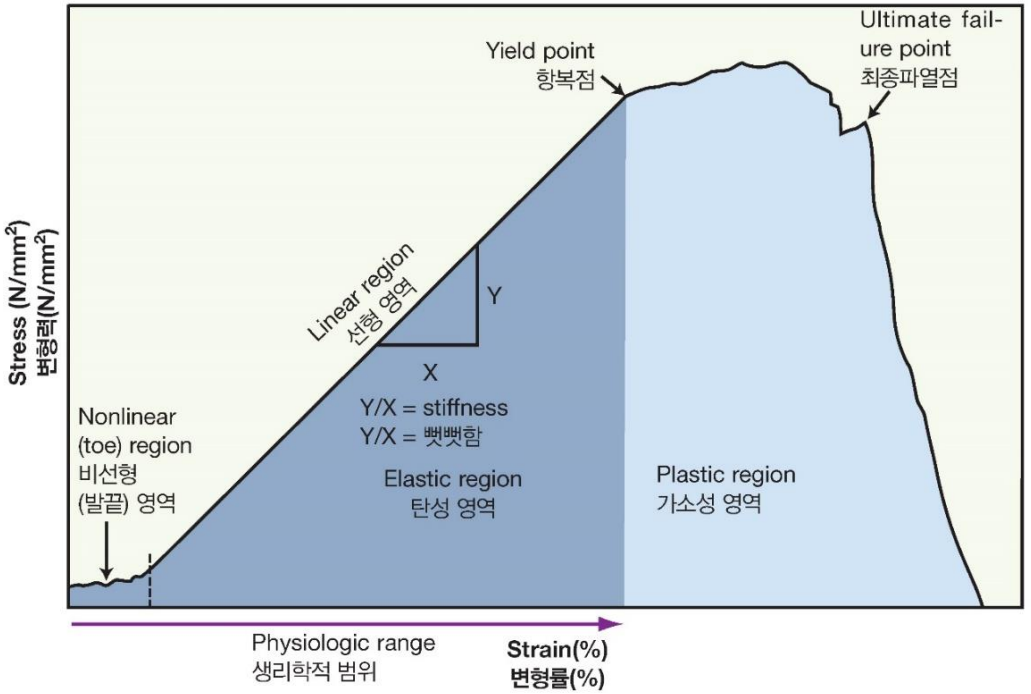


그림 1.13 역학적 파열(붕괴)점까지 신장되어진 절개된 인대의 변형력–변형률 관계.

■ 변형력– 변형률 곡선(stress–strain curve)

–변형력(stress): 조직이 변형에 대해 저항할 때 생성되는 내부저항을 단위면적으로 나누는 것

–변형률(strain): 조직의 원래 길이에 대한 *변형된 길이의 비율*

재활과정에서 신경근 조절의 중요성

1. 신경근 조절의 회복(reestablishing neuromuscular control)

- 관절질환의 재활에 중요한 요소
- 환자의 *말초감각 인지를 재집중*
- 협동적인 운동 전략 신호를 처리하기 위함
- 과도한 외력으로부터 *관절조직을 보호*
- *재발성 상해를 예방*
- 통증과 염증, 유연성의 회복, 힘, 지구력 및 정신적인 상태의 조절

2. 신경근 조절을 위한 말초 기계 수용기

- 관절구조; 관절낭. 인대, 반월판, 관절순

  → 관절 안정, 움직임/자세 감지

- 관절의 구조적 손상시; *기계적 수용기 손상*, *구심로 차단. 감각되먹임 손상*

  → *기능적 불안정성 초래* 가능

3. 신경근 제어와 기능적 안정성을 재건하기 위한 중요 4대 요소

1) 관절 감각(위치, 동작, 힘)

2) 동적 안정성

3) 예비적 또는 반사적 근육 특성

4) 의식적 무의식적 기능적 운동 양상

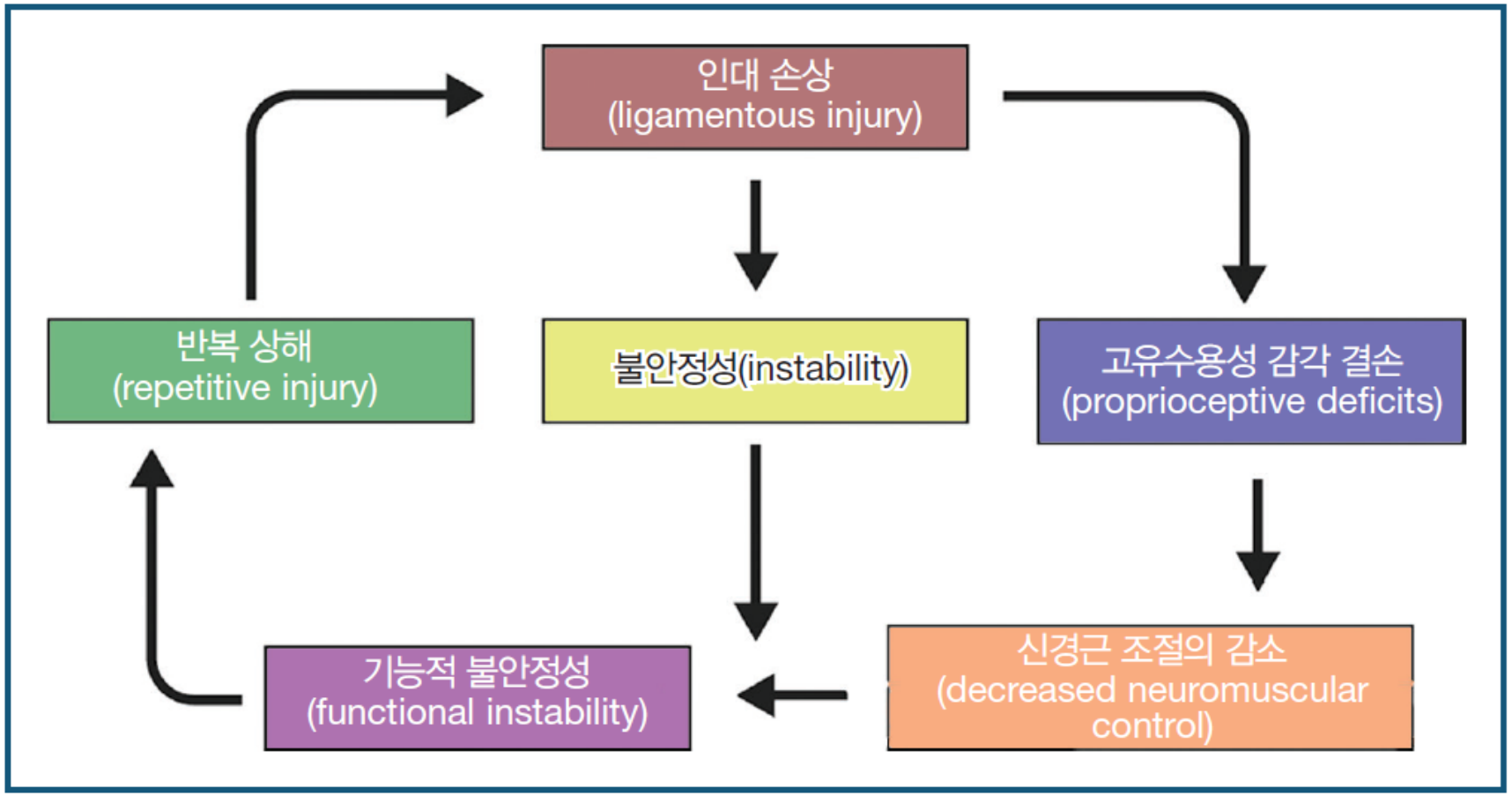


그림 6-1 재발성 슬관절 상해의 예견 인자가 되는 기계적 불안정성, 고유수용성 신경근 조절, 그리고 기능적 안정성에 영향을 미치는 기능적인 안정에 관한 패러다임.

기계수용기의 생리학

1. 관절의 기계수용기

- 동적 제한 시스템을 조정
- 조직(예: 스트레칭 압박)의 기전을 신경신호로 전환시키는 기능
- 관절에 작용하는 내외적 *힘과 관련된 감각정보를 제공*
- 기계적 수용기
  - 파시니소체; *빠른 적응*
  - 루피니; *느린 적응*
  - 자유신경종말; 통증

표 2-3 관절수용기의 분포와 특성, 처리하는 정보

종류	분포	특성	정보
I형 관절수용기 (Ruffini ending)	관절주머니의 표면부분	정적 · 동적 자극에 반응, 낮은 역치, 느린 적응	신장 특히 회전
II형 관절수용기 (Pacinian corpuscle)	관절주머니의 깊은 부분과 관절 지방패드	동적 자극, 낮은 역치, 빠른 적응	압박
III형 관절수용기 (Golgi tendon organ)	관절 인대	동적 자극, 높은 역치, 느린 적응	능동성 긴장(수동성 긴장은 아님)
IV형 관절수용기 (Free nerve ending)	섬유성 관절주머니와 지방패드	유해 자극, 높은 역치, 적응하지 않음	통증과 염증(방향성 없음)

출처: Page et al, Assessment and treatment of muscle imbalance. The Janda approach. Human Kinetics. 2010.

2. 근 힘줄 기계수용기

- 근방추
  - 감마 원심성 신경이라는 작은 운동섬유에 의해 지배 받음
  - 길이와 *길이 변화율 감지*
  - *신장반사*(주동근을 반사적으로 수축)

- 골지건기관
  - 근육작용을 조절하는 능력과 *근육의 긴장이나 부하를 감지*
  - 건과 근건 접합부 사이에 위치
  - 과도한 긴장으로 상해가 발생할 것 같으면 반사적으로 근육작용을 억제
  - *부하를 받는 근육을 반사적으로 억제(이완)*
  - 근방추와 반대효과

말초신경 구심성 신경 경로

- 대뇌피질
  - 체성감각 인식과 앞먹임 신경근 조절

- 뇌간
  - 균형과 자세 조절

- 최종 공통 입력(final common input)
  - 관절-근힘줄 연결
  - 근방추가 말초의 구심성 정보를 통합하고 최종 변경된 신호를 CNS로 전달
  - 근방추 긴장 반사궁을 통한 작용 → *근육작용을 지속적으로 조절*
  - 반사성 운동명령과 하행운동명령의 상호작용
  - 근육의 경직이 조절되고 동적 안정성이 유지

- Ex> ACL장력-hamstring 반사 반응

앞먹임과 되먹임 신경근 조절

■ 신경근 조절

- 신경 정보를 신체 에너지로 변환하는 근육의 원심성 반응

■ 앞먹임 신경근 조절

- 사전 활성화 이론
- 동작과 관절부하를 *미리 예상하고 사전 활성화된 근육의 긴장*을 강조
- 과거에 발생한 감각 되먹임(경험)을 근육작용 패턴의 사전 프로그램에 이용
- 중앙에서 발생한 운동명령은 *근육의 작용과 고속 동작을 준비하는 역할*

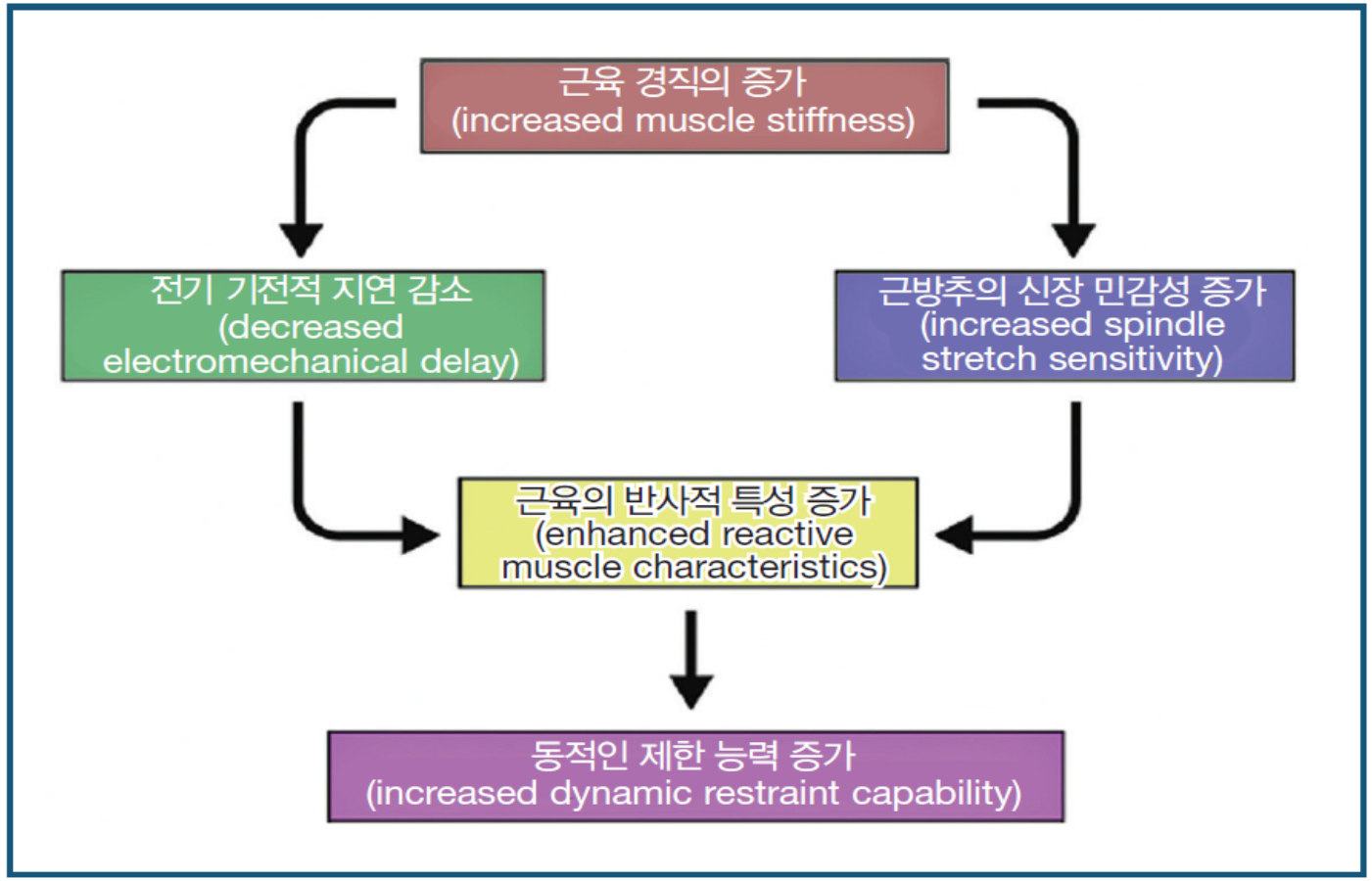


그림 6-2 동적 관절 제한의 반사성을 촉진시키는 전기 기전의 지연과 근방추의 민감성에 대한 근육 경직의 영향에 관한 도표.

■ 운동 조절의 되먹임기전

- 수많은 반사 경로를 통하여 근육작용을 지속적으로 수정
- 관절과 근육수용기로부터의 정보는 과제 성취를 위해 근육이 작용하도록 반사적으로 조절

❖ 기술적으로 정확하게, 반복적, 단계적으로 조절된 상태로 감각과 운동경로를 자극

→ 신경근 조절의 앞먹임과 되먹임 촉진

신경근 조절 회복시키기

■ 신경근 재활의 목적

- 동적 제한 능력의 증진을 위하여 구심성 및 원심성 요소를 향상 또는 회복시키는 것

■ 신경근 조절 회복과 기능적 안정성 회복에 필수적인 기본 4 요소

(1) 고유수용성 감각 및 운동감각

(2) 관절의 동적 안정성

(3) 반사적 신경근 조절

(4) 기능적 운동형태

■ 신경근 조절의 유지를 위한 구심성 및 원심성의 특징

- 말초수용기의 민감도와 구심성 경로 촉진
- 근육 경직도
- 근육 활성의 양과 시작
- 길항근/주동근의 동시작용
- 반사적 근육 활성
- 근육 활성의 구별

- 근육활동을 촉진하는 활동
  - 열린운동사슬과 닫힌운동사슬
  - 균형훈련
  - 신장성 및 고반복/저부하운동
  - 반작용훈련을 통한 반사촉진
  - 신장-단축 운동
  - 바이오피드백 훈련

신경근의 특징

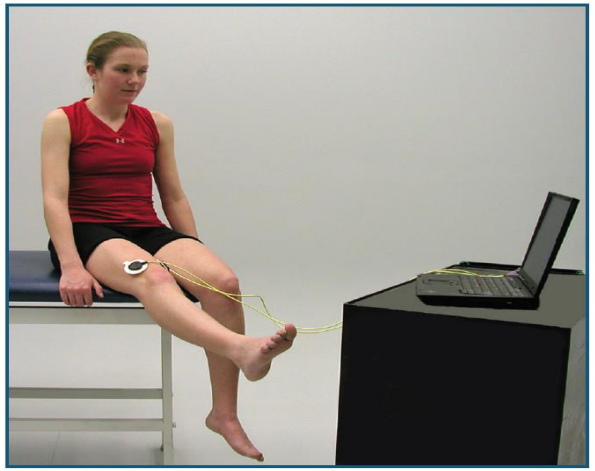


그림 6-3 바이오피드백 훈련은 근육 조절 능력을 회복시키고 근육의 불균형을 제거하며 특정 근육의 활성화 양상을 기능적으로 증진시킨다.

- 말초 구심성 수용기
  - 닫힌사슬 운동
  - 열린사슬운동

- 근육 경직
  - 저부하-고빈도 운동
  - 고부하-저빈도 운동

- 반사 근육 활성화
  - 훈련방식에 따른 반사 잠복기 불균형
    - ➢ 반사반응(힘줄 반사); 전력질주, 파워훈련선수 > 지구력 훈련선수
  - 사전 근육 활성 + 반사적 근육활성 → 동적안정성, 기능 향상

- 식별력 있는 근육 활성(바이오피드백)
  - 근육 활성의 무의식적인 조절
  - 훈련을 통한 특수한 운동패턴의 발달;

의식적 조절→ 무의식적 조절로 전환

신경근 조절의 요소

1. 고유수용감각과 운동감각

- 목적
  - 손상된 관절낭 인대의 감각신경 회복
  - 손상되지 않은 말초 구심성 민감도 증대
- 재활을 통한 관절의 운동감각, 위치감각 정상화 필요
- 관절 압박
  - 관절수용기 최대 자극, 닫힌운동사슬(가능한 ROM 내)
  - 네오프렌 슬리브, 탄력밴드

그림 6-4 네오프렌 소재의 아대가 피부수용기를 자극시켜 관절운동과 위치인식에 대한 부가적 신경 되먹임을 제공한다.

신경근 조절의 요소

2. 동적 안정성(dynamic stabilization)

- 목적
  - *주동근 길항근 동시작용 준비 촉진*
- 효과적인 근육 상호작용; *힘쌍 관계 회복*→ 관절의 부하 감소
- 균형, 신장/단축운동(예, 플라이오메트릭운동); 앞먹임과 되먹임운동조절을 통해 사전 근육 활성, 반사성 근육활성 요구
- 닫힌사슬운동; 근육의 동시 활성, 압박 유도

신경근 조절의 요소

3. 신경근 반응 조절

- 목적
  - 관절, 근힘줄 수용기의 반사 경로 자극하는데 초점
  - 예기치 않은 관절 불안정성 발생시 반사적 안정성 자극 목적
  - ex> 반사성 훈련한 축구선수 → 상해 감소
- 반사적 전달 근육 작용 → 동적 제한 기전에서 필수적인 요소
- 관절의 기능적 *안정성 획득 위해 사전 프로그램화 된 근육작용*을 보충

신경근 조절의 요소

4. 기능적 활동

- 목적
  - 재상해의 위험 최소화
  - *상해 전 활동수준으로 회복*시키는 것
- 비디오 분석, 코칭스탭 회의 등, *전문동작패턴, 기술 회복* 포함, 기능적 테스트 이용
- 말초 구심성, 근육 동시수축, 반사적 및 사전 프로그램화된 운동조절 자극 하는 이용가능한 모든 수단을 포함

표 6-1 고유수용성 감각과 신경근 조절의 재설정에 필요한 요소, 재활기법, 그리고 원심성/구심성 특징

요소	재활기법	원심성/구심성 특징
고유수용성 감각과 운동감각	관절 재배치	말초수용기 민감성
	기능적 가동범위	
	구심성 경로 촉진	
	축 부하	
	닫힌운동사슬	
동적 안정성	닫힌운동사슬과 이동력	주동근/길항근 동시작용
	고반복/저저항	근육작용 비율과 크기
	원심성 부하	말초수용기 민감성
	신장-단축운동	근육 경직도
	균형훈련	
반사성신경근 조절	신장-단축운동	반사 촉진
	플라이오메트릭	근육 활성 비율과 크기
	균형 재회복	
기능적 운동 패턴	바이오피드백	식별력 있는 근육 활성
	스포츠-특수훈련	관절운동형상학
	조절-점진적 참여	협응된 운동

하지기법

- 고유수용성 감각, 운동감각
  - 비체중지지 → 체중지지 단계로
    - 닫힌사슬운동; 하지 특수 상황 재현
      - 관절의 전단력 최소화, 관절 압박, *관절의 일치성/감각 되먹임 촉진*
    - 부분적 체중부하기법; pool, 비부하 기구 이용(OKC, CKC 둘 다 가능)
      - 안정된 지면 → 불안정한 지면에서의 균형훈련
      - 부분체중부하 → 완전 체중부하로

그림 6-5 환측이나 건측의 팔다리의 원위부를 탄력 밴드로 고정하고 시행하는 "발로 차기(kickers)" 운동. 선수는 고관절이나 무릎을 신전시키면서 짧게 발차기를 하는 동안 균형유지를 시도한다. 이 운동은 불안정한 지지면에서 수행할 때 가장 어려울 수 있다.

하지기법

- 슬라이드 보드 훈련과 기본 근력훈련
  - 근력과 지구력 증대
  - 근력운동; 닫힌 운동사슬 → 원심성 지구력 형태의 활동에 중점
  - 근육 경직의 준비와 반응 증대 → 동적안정성 촉진
  - *원심성 부하*; 앞으로 뒤로 계단 오르기, 내리막 뒤로 걷기 등
  - 근력, 균형운동; 복합적으로 가능, 난이도를 높여가면서 시행

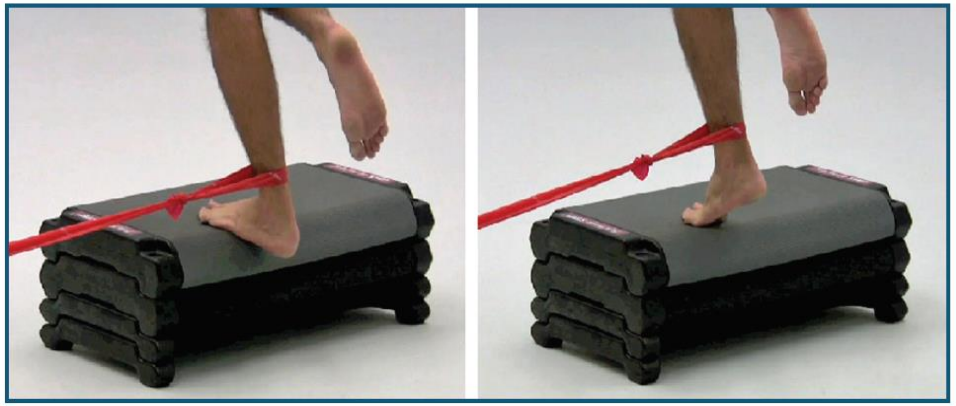


그림 6-6 균형감각과 근력 강화운동과 외부의 힘은 동적 안정화를 위해 근력 강화가 요구될 때 가벼운 외력을 가하거나 균형유지를 어렵게 하는 복합된 운동이다.

하지기법

- 바이오피드백 훈련
  - 근력운동 실시동안 *주동근/길항근 상호작용 발달*시킴
  - 원심성 경로 촉진 → 수의적 근육작용 촉진
- 신장-단축 운동(플라이오매트릭 운동)
  - 보다 더 빠르고 강한 반응을 위해
  - 편심성 감속 → 폭발적 동심성 수축
  - 강도조절하여 재활 중간단계 시행 가능
  - 반복횟수, 부하 조절; 양발→ 한발, 회전하며 도약, 측방도약, 다양한 지면 도약 등
  - 근육 경직도 변화, 사전근육 활성과 반사성 근육활성(반사경로 촉진) 요구

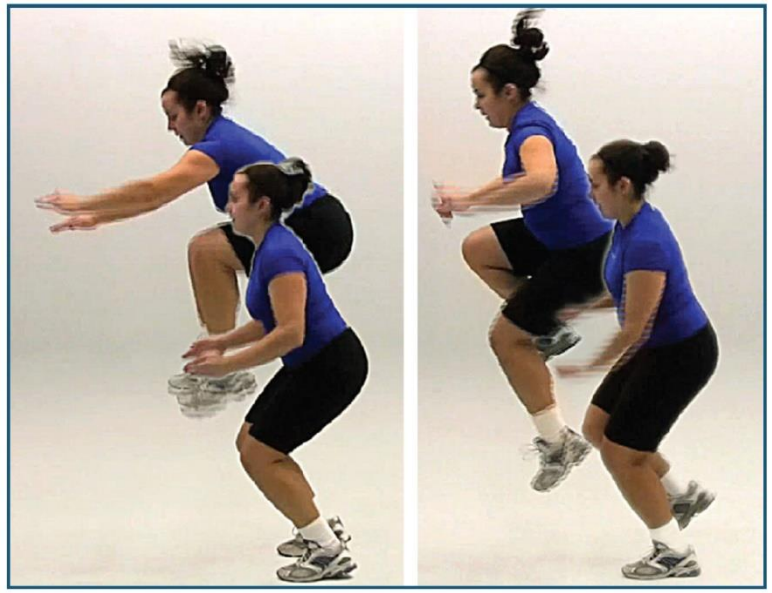


그림 6-7 플라이오메트릭 운동은 양발 도약으로 시작하여 외발 도약으로 진행한다.

하지기법

- 율동적 안정화 운동
  - 하지의 신경근 협응, *예상치 못한 관절 불안에 대한 반응 향상* 위해
  - 재활 초기 단계에 포함
- 불안정한 발판을 이용한 운동
  - 관절의 정렬 혹은 각도의 교란 유도 → 신체 중심 동요
  - 반사경로의 적응 촉진 → 반사성 근육 활성 촉진
  - 이중과업 (ex>볼 토스 + 균형운동 결합)
  - 모래 위에서 걷기, 달리기 → 반사적 관절 안정성 촉진 가능

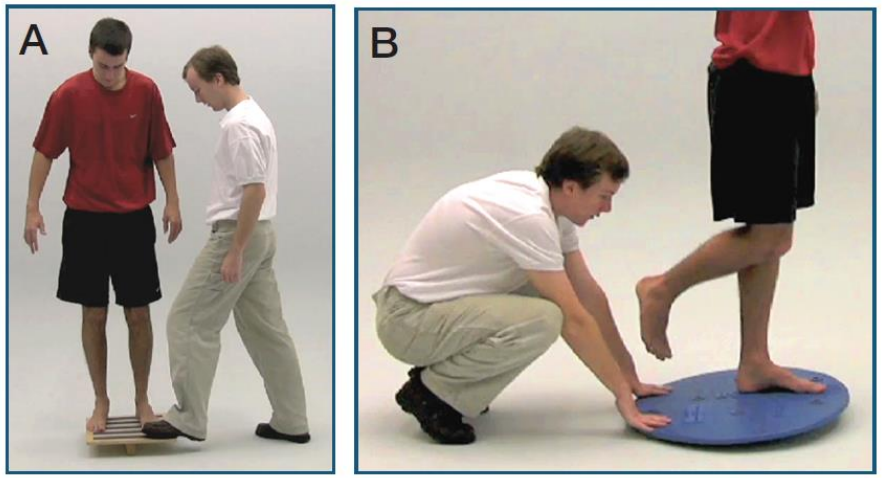


그림 6-8 불안정한 플랫폼은 환자는 중심을 잡으려 하고 의사가 손으로 플랫폼을 흔들어 줌으로써 근육 활동을 촉진한다. (A) 동요판(흔들림판, Wobble board), (B) BAPS 보드.

하지기법

- 재활 후기 단계
  - 반사성 신경근활성
    - 트렘펄린 위에서 도약
      - 양발 → 외발, 회전 도약, 볼 잡으면서 도약
      - 트렘펄린 도약 후 다양한 지면에 착지 (가장 어려움)
  - 기능적 활동
    - 정상 보행 회복 후 시행
    - 뒤로 걷기 포함, 조깅, 커팅, 카리오카 운동의 반복 연습, 점진적 속도 증가
    - 개별 포지션 부합하는 훈련 고안 필요

상지기법

- 고유수용성 감각, 운동감각
  - Scapular control 조기 달성
    - Lower trapezius, serratus anterior 활성화
    - Upper trapezius 억제 등
  - 상지 재활의 초기
    - 구심성 되먹임, 닫힌사슬운동 장려
    - 무게 이동, 책상/벽 미끄러짐 포함

그림 6-9 능동 및 수동 원위치 활동은 개별 스포츠의 특징에 따른 기능적 위치에서 수행되어야 한다.

상지기법

- 어깨관절의 동적 안정화 운동
  - 불안정한 발판을 이용
  - 강도는 관절의 변위와 부하 정도로 조절
    - 팔굽혀 펴기
    - 슬라이드 보드 위에서 수평 벌림(abd)
    - 슬라이드 보드 위에서 우세팔과 비 우세팔의 원형동작
    - 네발 자세→ 팔굽혀 펴기 자세로 진행
    - 다 방향 슬라이드 보드 운동; 신경근 조절 되먹임/ 앞먹임 동시 이용, 동적 안정성 요구됨.
    - 무거운 볼을 이용한 플라이오메트릭 운동; 근육 상호 활성화의 준비와 반응 조절하는데 적합

그림 6-10 상지의 동적 안정화운동. (A) 팔굽혀펴기, (B) 슬라이드 보드에서의 수평 외전, (C) 슬라이드 보드 위에서의 왁스 온, 왁스 오프.

그림 6-11 무거운 공으로 하는 상지의 플라이오메트릭 운동은 준비적이고 반사적인 근육 활성화를 필요로 한다.

상지기법

- 반사성 신경근 조절
  - *일정한 자세 유지*하려고 하는 동안 손으로 상지 활성화로 촉진.
  - 재활초기엔 *율동적 안정화*에 약한 부하 → 점차 저항 증가, 불안정 자세로 변경

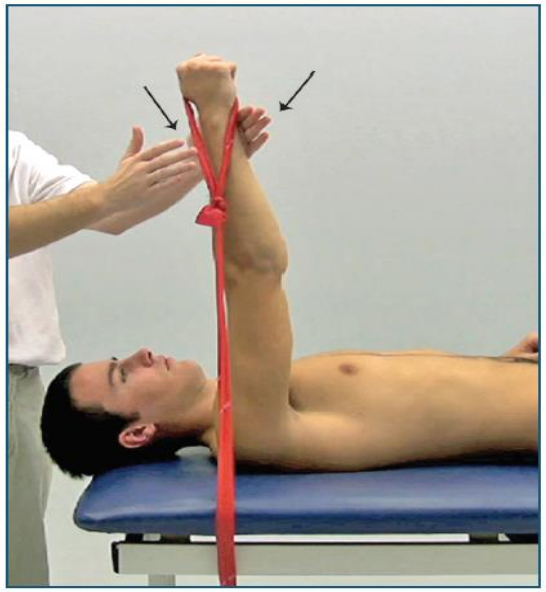


그림 6-12 탄성 밴드는 관절부하 증진과 근육 활성화 촉진을 위하여 율동적 안정화운동에 이용된다.

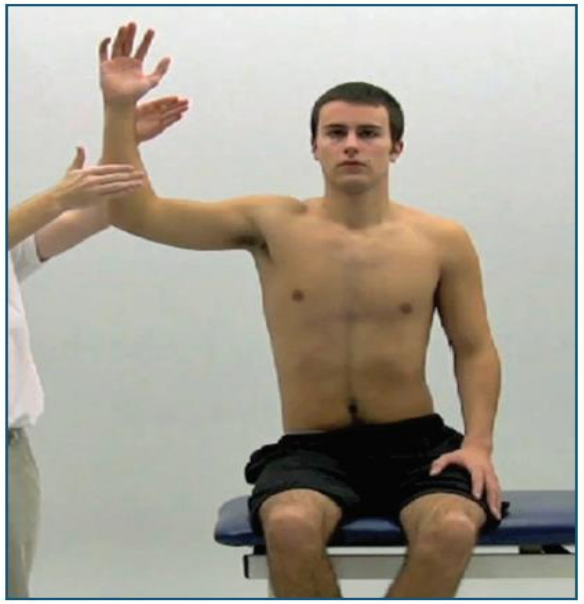


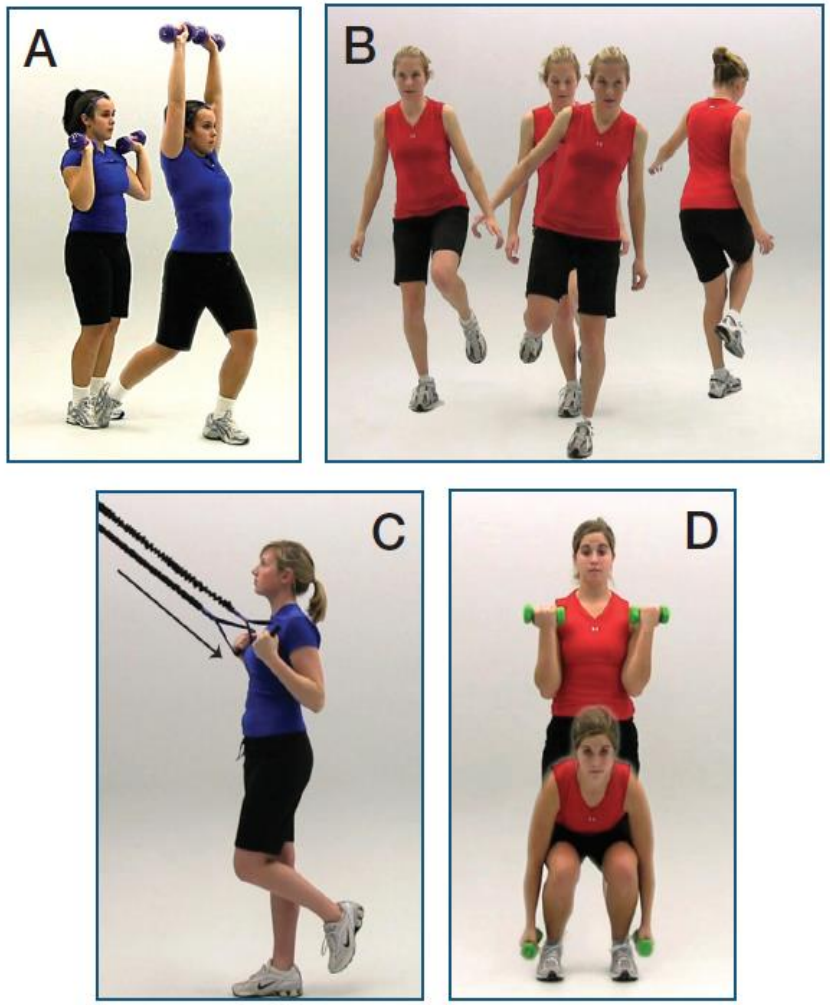
그림 6-13 율동적 안정화운동은 시뮬레이션된 취약한 위치와 동적 안정화된 신경근의 적응을 진행하는 것을 포함해야 한다.

그림 6-14 임상의에 의해 발생하는 선 위의 이동은 상지의 움직임의 안정화를 위한 반사 경로들을 발생하게 한다.

상지기법

- 기능적 동작
  - 농구의 슈팅, 던지기, 배구나 테니스의 치기 같은 머리 위 자세 (overhead position)의 운동 패턴 포함
  - 노젓기, 레슬링, 수영 등의 상지 사용 많은 스포츠의 특별한 고려가 필요
  - 초기; 느린 속도, 의식적 통제 → 점진적으로 기능적 속도, 무의식적 통제로 진행
  - 속도보다는 *기술 강조*
  - 동적 제한과 신경근 조절의 모든 요소 포함
  - 경기 복귀 후 *재상해 최소화*

기능적 동작



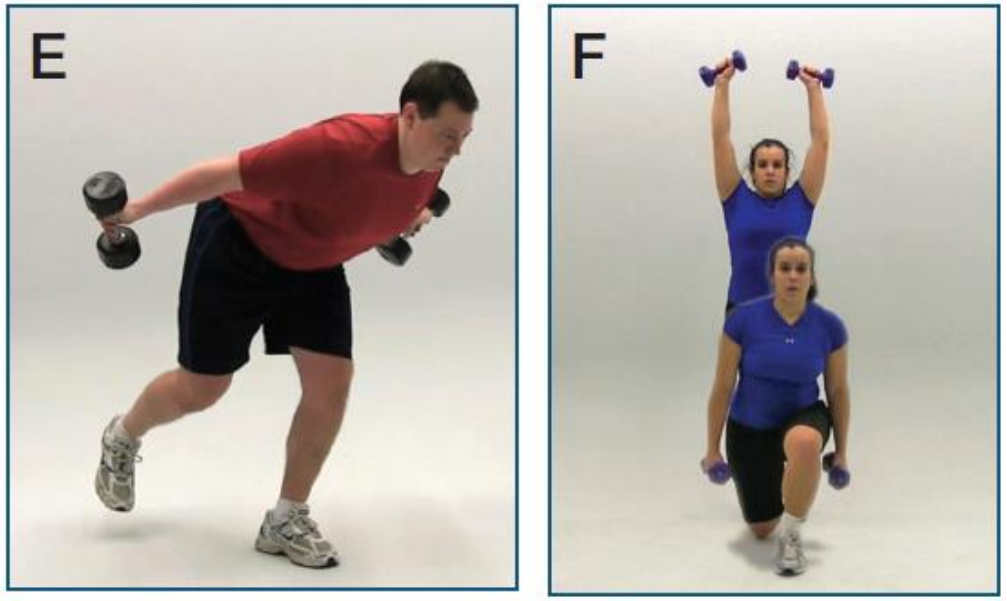


그림 6-15 신경근 조절 강화를 위한 운동. (A) 양팔 푸시 프레스, (B) 안정화를 위한 다면 도약, (C) 줄이나 튜브를 이용한 외발 풀다운, (D) 아령을 이용한 서서 웅크리면서 컬, (E) 외발 양팔 아령을 위한 코브라 운동, (F) 덤벨을 이용한 스커트에서 오버헤드 프레스. (*계속*)

그림 6-15 (계속) (G) 스텝업(계단오르기) 양발 오버헤드 프레스, (H) 외발 서기 자세에서 아령을 이용한 상완이두근 컬, (I) 다면 덤벨 런지, (J) 전방 런지 자세에서 한 팔 프레스, (K) 스쿼트 오버헤드 프레스, (L) 외발 밸런스 자세에서 오버헤드 프레스.

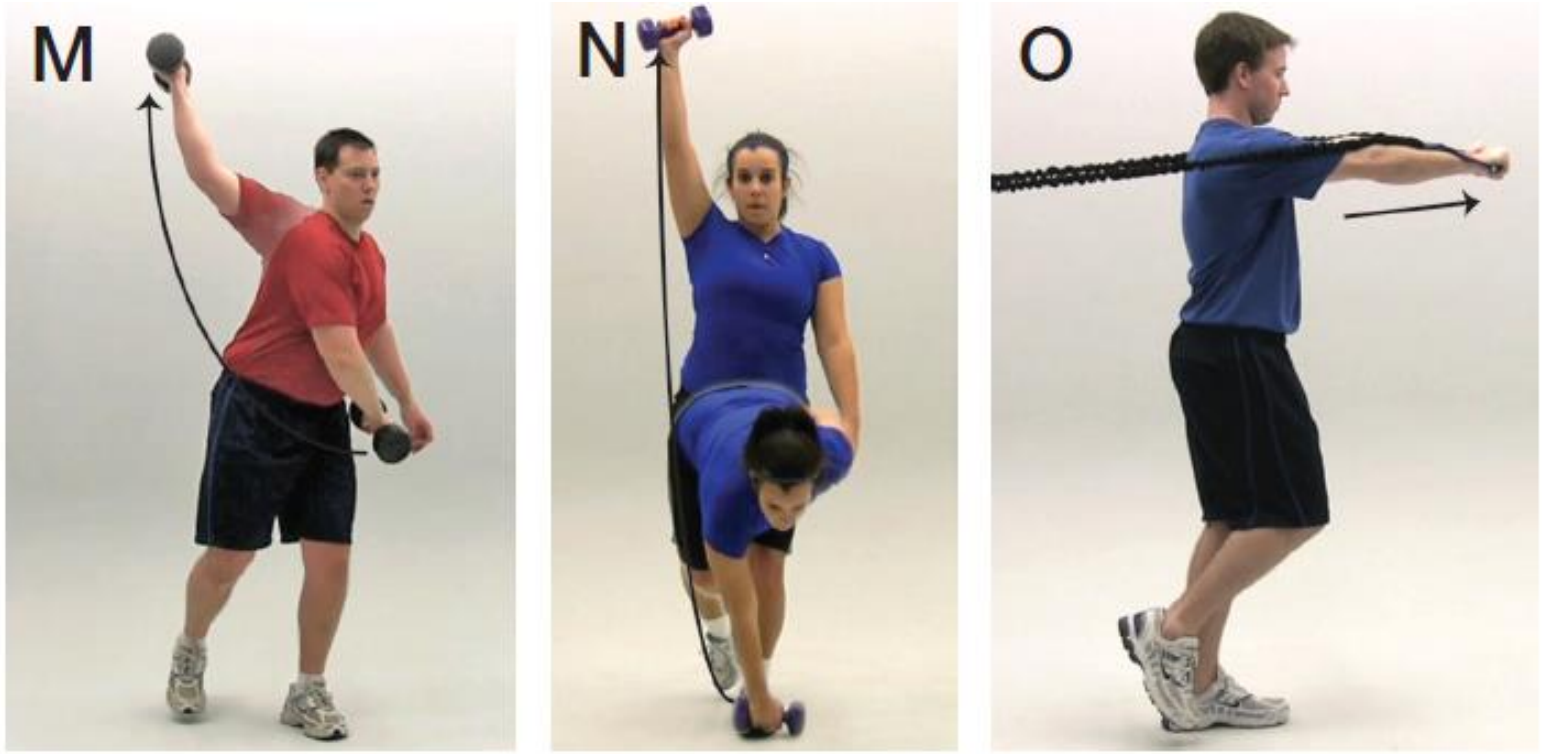


그림 6-15 (계속) (M) 외발 한 팔 PNF, (N) 외발 루마니안 데드리프트에서 오버헤드 프레스, (O) 줄을 이용한 외발 양팔 체스트 프레스.

요약

1. 말초 구심성 정보에 대한 원심성 반응을 신경근 조절이라고 한다.

2. 관절낭-인대구조의 상해는 관절의 동적 및 정적 제한 기전을 감소시킨다.

3. 관절구조의 1차 역할은 골격 부분에 정적 제한을 부여하는 것이지만, 동적 제한 기전을 조절할 수 있는 기계적 수용기도 포함하고 있다.

4. 관절감각은 건근 고유수용기로부터의 정보와 함께 피질 경로와 반사 경로를 통해 관절의 운동과 위치에 대한 의식적 및 무의식적 인식을 전달한다.

5. 근방추는 말초 구심성 정보를 통합하여 근육활동을 반사적으로 수정할 수 있다.

6. 신경근 조절의 되먹임과 앞먹임은 근육활성화의 준비와 반응을 위하여 감각정보를 이용한다.

7. 근육의 신장과 경직에 대한 근육작용 정도는 저항에 큰 영향을 받는다. 경직이 증가된 근육은 관절의 과도한 변위에 저항하여 동적 제한 체계를 지원할 수 있다.

8. 신경근 조절과 기능적 안정성 회복을 위하여 특수 재활기법이 사용될 수 있다. 이 기법에는 닫힌운동사슬기법, 균형훈련, 고반복/저부하 신장성 운동, 반응훈련을 통한 반사촉진, 신장-단축기법, 바이오피드백 훈련 등이 포함된다.

9. 재활기법은 말초수용기와 구심성 경로의 민감도 촉진, 주동근/길항근 상호작용, 근육 경직도, 근육작용의 크기와 발생률, 근육의 반사적 작용, 식별력있는 근육활성 등을 적합하게 한다.

10. 원심성 및 구심성 특질은 신경근 조절과 기능적 안정성에 필수적인 4요소를 관할한다. 4요소에는 고유수용성과 운동감각, 동적 안정화, 근육의 반사적 작용, 기능적 운동패턴이 포함된다.

11. 전통적 재활의 각 단계에서는 한계와 기능적 진행에 따라 4요소에 역점을 둔 적절한 기법을 활용할 수 있다. 4요소를 통합함으로써 손상받은 선수의 재활에 동적 제한 기전의 기능적 안정성에 대한 기여를 극대화할 수 있다.